수학 수학1 · 삼각함수 · 기본 · 해설편

수학 · 수학1 · 삼각함수 · 기본 · SKY 멘토 × AI 협업 출제

Step 1. 조건 $\sin\theta+\cos\theta=\dfrac{1}{5}$의 양변을 제곱합니다.

$$1+2\sin\theta\cos\theta=\frac{1}{25}\ \Rightarrow\ \sin\theta\cos\theta=-\frac{12}{25}.$$

Step 2. $(\sin\theta-\cos\theta)^2=1-2\sin\theta\cos\theta=1+\dfrac{24}{25}=\dfrac{49}{25}$ 입니다. θ가 제2사분면의 각이므로 $\sin\theta>0,\cos\theta<0$이어서 $\sin\theta-\cos\theta>0$. 따라서 $\sin\theta-\cos\theta=\dfrac{7}{5}$.

Step 3. 구하는 값을 통분합니다.

$$\frac{1}{\sin\theta}-\frac{1}{\cos\theta}=\frac{\cos\theta-\sin\theta}{\sin\theta\cos\theta}=\frac{-\frac{7}{5}}{-\frac{12}{25}}=\frac{7}{5}\cdot\frac{25}{12}=\frac{35}{12}.$$

∴ 정답은 ④.

정답근거 곱 $\sin\theta\cos\theta$와 차의 부호를 사분면으로 확정하여 $\dfrac{35}{12}$을 얻습니다. **오답분석** 분자를 $\sin\theta-\cos\theta$로 착각하면 부호가 반대인 ①이 나오며, 차의 부호를 음수로 잘못 잡으면 ②가 됩니다. **연관개념** 대칭식 $\sin\theta\pm\cos\theta$의 제곱 활용. **메타인지** 제곱근을 벗길 때 사분면으로 부호를 반드시 결정했는지 점검하세요.

Step 1. $\sin^2x=1-\cos^2x$를 대입하여 $\cos x$에 대한 식으로 정리합니다.

$$2(1-\cos^2x)-3\cos x=0\ \Rightarrow\ 2\cos^2x+3\cos x-2=0.$$

Step 2. $\cos x=t$로 놓으면 $2t^2+3t-2=0$, 즉 $(2t-1)(t+2)=0$. $-1\le t\le1$이므로 $t=\dfrac{1}{2}$.

Step 3. $0\le x<2\pi$에서 $\cos x=\dfrac{1}{2}$의 해는 $x=\dfrac{\pi}{3},\ \dfrac{5\pi}{3}$. 합은

$$\frac{\pi}{3}+\frac{5\pi}{3}=2\pi.$$

∴ 정답은 ③.

정답근거 $\cos x=\frac{1}{2}$의 두 근의 합이 2π입니다. **오답분석** $t=-2$를 유효 해로 착각하거나 근을 하나만 세면 ②가 나옵니다. **연관개념** $\sin^2+\cos^2=1$로의 통일, 이차방정식과 삼각방정식. **메타인지** 치환 후 $|t|\le1$ 범위 제한을 확인했는지 점검하세요.

Step 1. 최댓값 5, 최솟값 -1이므로 $a = \dfrac{5-(-1)}{2} = 3$, $c = \dfrac{5+(-1)}{2} = 2$.

Step 2. 주기가 π이므로 $\dfrac{2\pi}{b} = \pi$에서 $b = 2$.

Step 3. 따라서 $f(x) = 3\sin\left(2x - \dfrac{\pi}{3}\right) + 2$이고

$$a + b + c = 3 + 2 + 2 = 7.$$

$\therefore$ 정답은 7.

정답근거 진폭·중심선·주기로 $a = 3, b = 2, c = 2$가 유일하게 결정됩니다. **오답분석** 주기 공식을 $\dfrac{\pi}{b}$로 잘못 쓰면 $b = 1$이 되어 오답이 됩니다. **연관개념** $y = a\sin(bx + d) + c$의 진폭·주기·평행이동. **메타인지** 위상 $-\frac{\pi}{3}$은 a, b, c 값에 영향을 주지 않음을 인지했는지 확인하세요.

Step 1. 삼각형의 넓이 공식에 두 변과 그 끼인각을 대입합니다. $\overline{\mathrm{AB}} = 5$, $\overline{\mathrm{AC}} = 8$, 끼인각 $\angle A = 60^\circ$이므로

$$S = \frac{1}{2} \cdot \overline{\mathrm{AB}} \cdot \overline{\mathrm{AC}} \cdot \sin A.$$

Step 2. $\sin 60^\circ = \dfrac{\sqrt{3}}{2}$을 대입합니다.

$$S = \frac{1}{2} \cdot 5 \cdot 8 \cdot \frac{\sqrt{3}}{2} = \frac{40\sqrt{3}}{4} = 10\sqrt{3}.$$

$\therefore$ 정답은 ③.

정답근거 두 변과 끼인각이 주어지므로 넓이 공식 $S = \frac{1}{2}bc\sin A$로 $10\sqrt{3}$이 유일하게 결정됩니다.
오답분석 $\sin 60^\circ$을 $\frac{1}{2}$로 착각하면 값이 절반이 되고, 두 변의 곱을 잘못 계산하면 다른 선지가 됩니다.
연관개념 삼각형 넓이 공식 $\frac{1}{2}bc\sin A$, 특수각의 삼각비. **메타인지** 끼인각이 두 변 사이의 각인지 확인하고 특수각 값을 정확히 대입했는지 점검하세요.

Step 1. 부등식을 정리하면

$$2\sin x - 1 \geq 0 \;\Rightarrow\; \sin x \geq \frac{1}{2}.$$

Step 2. $0 \leq x < 2\pi$에서 $\sin x = \dfrac{1}{2}$의 해는 $x = \dfrac{\pi}{6}, x = \dfrac{5\pi}{6}$입니다. $\sin x$의 그래프는 이 두 값 사이에서 $\dfrac{1}{2}$ 이상이 됩니다.

Step 3. 따라서 부등식의 해는

$$\frac{\pi}{6} \le x \le \frac{5\pi}{6}.$$

$\therefore$ 정답은 ②.

정답근거 $\sin x \ge \frac{1}{2}$은 $[\frac{\pi}{6}, \frac{5\pi}{6}]$에서 성립하며 이 구간이 유일한 해입니다. **오답분석** 경계각을 $\frac{\pi}{3}$이나 $\frac{2\pi}{3}$으로 착각하면 ④가 되고, 구간 방향을 반대로 잡으면 ⑤가 됩니다. **연관개념** 사인함수의 그래프와 삼각부등식, 특수각. **메타인지** $\sin x = \frac{1}{2}$의 두 해를 모두 찾고 그래프에서 위쪽 구간을 택했는지 점검하세요.

Step 1. $a : b : c = 5 : 7 : 8$이고 $a + b + c = 20$이므로 비례상수 k에 대해 $5k + 7k + 8k = 20$, $20k = 20, k = 1$. 따라서 $a = 5, b = 7, c = 8$.

Step 2. $\angle B$의 대변이 $b = 7$이므로 코사인법칙을 적용합니다.

$$\cos B = \frac{a^2 + c^2 - b^2}{2ac} = \frac{25 + 64 - 49}{2 \cdot 5 \cdot 8} = \frac{40}{80} = \frac{1}{2}.$$

$\therefore$ 정답은 ⑤.

정답근거 비를 실제 길이 $5, 7, 8$로 확정한 뒤 코사인법칙으로 $\cos B = \frac{1}{2}$을 얻습니다. **오답분석** $\cos A$를 구하면 $\frac{7^2 + 8^2 - 5^2}{2 \cdot 7 \cdot 8} = \frac{88}{112}$이며, $\cos C$와 혼동하면 ③이 나옵니다. **연관개념** 코사인법칙, 대변-대각 대응. **메타인지** 대변 위치($B \leftrightarrow b$)를 정확히 대입했는지 확인하세요.

Step 1. $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$를 대입하고 $\sin x = t$로 치환합니다 ($-1 \le t \le 1$).

$$f = 1 - t^2 + 2t + k = -t^2 + 2t + 1 + k = -(t - 1)^2 + 2 + k.$$

Step 2. $t = 1$일 때 최대이고 최댓값은 $2 + k$. 조건에서 $2 + k = 4$이므로 $k = 2$.

Step 3. $g(t) = -(t - 1)^2 + 4$는 $t = -1$에서 최소입니다.

$$g(-1) = -(-1 - 1)^2 + 4 = -4 + 4 = 0.$$

$0 \le x < 2\pi$에서 $\sin x = -1 (x = \frac{3\pi}{2})$이 실제로 존재하므로 최솟값은 0. $\therefore$ 정답은 ⑤.

정답근거 $t = \sin x \in [-1, 1]$에서 이차함수 최소를 취하면 $t = -1$에서 0입니다. **오답분석** 꼭짓점 $t = 1$을 최소로 착각하거나 t 범위를 무시하면 ①·② 같은 오답이 됩니다. **연관개념** 삼각함수의 이차식 치환, 정의역 제한 최대·최소. **메타인지** 치환 변수의 실제 범위 $[-1, 1]$를 끝값까지 검토했는지 확인하세요.

Step 1. 각의 이등분선 정리에 의해 $\overline{\mathrm{BD}} : \overline{\mathrm{DC}} = \overline{\mathrm{AB}} : \overline{\mathrm{AC}} = 7 : 3$입니다. $\overline{\mathrm{BC}} = 5$이므로

$$\overline{\mathrm{BD}} = \frac{7}{10} \cdot 5 = \frac{7}{2}, \quad \overline{\mathrm{DC}} = \frac{3}{10} \cdot 5 = \frac{3}{2}.$$

Step 2. 각의 이등분선 길이 공식

$$\overline{\mathrm{AD}}^2 = \overline{\mathrm{AB}} \cdot \overline{\mathrm{AC}} - \overline{\mathrm{BD}} \cdot \overline{\mathrm{DC}}$$

을 사용합니다.

Step 3. 값을 대입하면

$$\overline{\mathrm{AD}}^2 = 7 \cdot 3 - \frac{7}{2} \cdot \frac{3}{2} = 21 - \frac{21}{4} = \frac{84 - 21}{4} = \frac{63}{4}.$$

$\therefore$ 정답은 ④.

Step 4. (검산) 코사인법칙으로 $\cos A = \dfrac{3^2 + 7^2 - 5^2}{2 \cdot 3 \cdot 7} = \dfrac{33}{42} = \dfrac{11}{14}$이고, 반각공식 $\cos^2 \dfrac{A}{2} = \dfrac{1 + \frac{11}{14}}{2} = \dfrac{25}{28}$입니다. 넓이 분할로 $\overline{\mathrm{AD}} = \dfrac{2 \cdot \overline{\mathrm{AB}} \cdot \overline{\mathrm{AC}} \cos \frac{A}{2}}{\overline{\mathrm{AB}} + \overline{\mathrm{AC}}} = \dfrac{2 \cdot 21}{10} \cos \frac{A}{2} = \dfrac{21}{5} \cos \frac{A}{2}$이므로

$$\overline{\mathrm{AD}}^2 = \frac{441}{25} \cdot \frac{25}{28} = \frac{441}{28} = \frac{63}{4}.$$

두 방법이 일치합니다.

정답근거 이등분선 정리로 $\overline{\mathrm{BD}} = \frac{7}{2}, \overline{\mathrm{DC}} = \frac{3}{2}$을 구하고 이등분선 길이 공식으로 $\overline{\mathrm{AD}}^2 = \frac{63}{4}$을 얻으며, 반각을 이용한 넓이 분할로도 동일합니다. **오답분석** $\overline{\mathrm{BD}} \cdot \overline{\mathrm{DC}}$를 빼지 않으면 21이 되고, 반각공식 부호를 틀리면 ①이 됩니다. **연관개념** 각의 이등분선 정리, 이등분선 길이 공식, 코사인법칙과 반각공식. **메타인지** 두 가지 독립 방법으로 교차검증했는지 확인하세요.

이 자료가 도움이 됐다면 — 너야 NEOYA는 5회독 누적복습·AI 맞춤 학습으로 이어집니다. 무료 자료 더 보기 → neoya.kr

너야 NEOYA 무료 학습자료 · SKY 출신 교과 멘토 × AI 협업 출제
교육과정 성취기준 기반 새 창작(기출 지문·문항 미수록). 어떤 성적도 보장하지 않습니다. 학습 목적 제공·무단 상업적 재배포 금지.